

PEMBANGUNAN SISTEM E-PEMILU BERBASIS BLOCKCHAIN DENGAN VERIFIKASI E-KTP

**Disusun untuk Proposal Skripsi
Semester Ganjil Tahun Ajaran 2024/2025**

OLEH:

Bilal Nur Fauzi

10121109



**Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer
Universitas Komputer Indonesia
2025**

HALAMAN PENGAJUAN PEMBIMBING

PENGEMBANGAN APLIKASI E-PEMILU BERBASIS BLOCKCHAIN DENGAN VERIFIKASI E-KTP

NIM: 10121109

Nama: Bilal Nur Fauzi



Pembimbing:

41277006009

IrawanAfrianto, S.T.,M.T

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Identifikasi Masalah	3
3. Maksud dan Tujuan.....	3
4. Batasan Masalah.....	4
5. Metodologi Penelitian	4
5.1 Metode Pengumpulan Data	5
5.2 Metode Pembangunan Perangkat Lunak.....	6
6. Deskripsi Umum Sistem	7
6.1. Data Penelitian	7
6.1.1. SOP Pemilu 2024	7
6.1.2. Model Data.....	8
6.2. Arsitektur Sistem E-Pemilu Berbasis Blockchain.....	9
6.3. Alur yang akan dibangun	10
7. Review Literatur.....	12
8. Jadwal dan Tempat Penelitian.....	42
9. Sistematika Penulisan	42
10. Daftar Pustaka	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Model Data.....	8
Tabel 2 Review Literatur	12
Tabel 3 Jadwal dan Tempat Penelitian.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Metodologi Penelitian	5
Gambar 2 Metode Prototype	7
Gambar 3 SOP Pada Pemilu 2024	8
Gambar 4 Arsitektur Sistem.....	9
Gambar 5 Alur yang akan dibangun	11

1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu proses demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin dan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Di Indonesia sendiri, pemilu baru saja dilaksanakan pada tahun 2024. Yang dimana pemilu ini bukan hanya sekadar ajang kontestasi untuk memilih pemimpin nasional, tetapi juga mencerminkan bagaimana proses demokrasi di Indonesia berkembang di era digital [1].

Namun, pada pemilu tahun 2024, banyak sekali kasus kecurangan dalam pemilu. Salah satu kecurangan tersebut, adalah manipulasi elektronik dalam perhitungan suara. Menurut salah satu jurnal yang berjudul Kecurangan pemilu tahun 2024 dalam perspektif uu no.7 tahun 2017 dan hadis riwayat muslim, bahwa terdapat dugaan sistem elektronik yang digunakan untuk memproses dan menghitung suara diduga telah dimanipulasi untuk keuntungan salah satu kandidat [2]. Tidak hanya itu, muncul laporan tentang praktik pemalsuan suara yang melibatkan penggunaan identitas palsu untuk mempengaruhi hasil dari pemungutan suara pada beberapa daerah kunci.

Kasus seperti diatas dapat mencoreng asas dari pemilu, yaitu "Luber Jurdil", yang memiliki arti pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil [3]. Perlu dicatat, bahwa Indonesia memiliki jumlah pemilih yang sangat besar, sehingga setiap upaya terhadap manipulasi suara dapat berdampak signifikan terhadap hasil akhir. Menurut data dari **databoks.katadata.co.id**, jumlah pemilih di Indonesia mencapai 204 juta jiwa. Hal ini menjadikan Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara dengan jumlah pemilih terbanyak di dunia, setelah India yang berada di urutan pertama dengan 969 juta jiwa.

Sangat disayangkan jika pencapaian tersebut dikotori oleh oknum-oknum yang mencoba merusak pesta demokrasi ini. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan langkah konkret untuk meningkatkan transparansi dan keandalan sistem pemilu di Indonesia. Salah satu solusi potensial adalah penerapan teknologi blockchain, yang dapat menciptakan sistem pemilu yang lebih transparan dan tahan terhadap manipulasi.

Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan data secara terdesentralisasi dan aman, di mana setiap transaksi dicatat dalam blok yang terhubung secara berurutan dan dilindungi oleh kriptografi. Fitur utama dari blockchain meliputi imutabilitas data, yang berarti bahwa informasi yang telah dicatat tidak dapat diubah tanpa memodifikasi seluruh rangkaian blok, serta desentralisasi, di mana salinan dari blockchain disimpan di banyak node di seluruh jaringan, sehingga mengurangi risiko manipulasi [4].

Dengan teknologi ini kita dapat membuat sebuah pemilu yang dimana setiap suara dicatat tidak ada yang dapat mengubahnya tanpa memodifikasi semua blok berikutnya, menjadikan data tersebut tidak dapat diubah. Selain itu, dengan salah satu sifat dari blockchain, yaitu terdesentralisasi. Yang berarti tidak ada satu pihak pun yang memiliki kontrol penuh atas data dari suara yang masuk [5]. Sehingga dapat meminimalisir resiko manipulasi dan kecurangan.

Salah satu contoh negara yang menggunakan sistem blockchain pada pemilu adalah Estonia. Negara ini mengklaim bahwa penerapan blockchain dalam pemilu memberikan kemampuan untuk mempercayai data pemerintah secara penuh dalam setiap situasi. Dengan mengintegrasikan teknologi blockchain ke dalam infrastruktur digitalnya, pemerintah Estonia berupaya untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap data yang dikelola. Meskipun demikian, penting untuk mempertanyakan sejauh mana penggunaan blockchain di Estonia benar-benar memenuhi janji-janji awal mengenai desentralisasi dan transparansi, serta bagaimana hal ini berkontribusi pada penguatan kontrol institusi terhadap data digital [6].

Sebagai langkah awal untuk meningkatkan transparansi dan keandalan sistem pemilu, penggunaan e-KTP sebagai media verifikasi data pemilih menjadi solusi yang strategis. e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) merupakan identitas digital resmi yang diterapkan di Indonesia, dilengkapi dengan fitur keamanan berbasis biometrik seperti sidik jari dan foto wajah. Teknologi ini memungkinkan validasi data secara otomatis dan akurat, sehingga dapat mencegah penggunaan identitas palsu dalam pemilu. Dengan mengintegrasikan e-KTP ke dalam sistem e-Pemilu berbasis blockchain, proses verifikasi pemilih dapat dilakukan secara lebih cepat, aman, dan terpercaya.

Hubungan antara e-KTP dan teknologi blockchain sangat erat, terutama dalam memastikan bahwa setiap pemilih yang terdaftar memiliki identitas yang unik dan valid. Blockchain dapat digunakan untuk mencatat data verifikasi pemilih dengan cara yang tidak dapat diubah atau dimanipulasi. Misalnya, ketika seorang pemilih menggunakan e-KTP untuk login ke sistem pemilu, identitas mereka akan diverifikasi melalui blockchain, memastikan bahwa mereka hanya dapat memberikan satu suara yang sah. Dengan demikian, kombinasi teknologi ini tidak hanya mengurangi risiko kecurangan, tetapi juga memperkuat asas "Luber Jurdil" dalam proses pemilu.

Penerapan ini juga relevan untuk meningkatkan inklusivitas dalam pemilu, karena e-KTP telah mencakup sebagian besar penduduk Indonesia. Dengan memanfaatkan basis data e-KTP yang terpusat dan fitur blockchain yang terdesentralisasi, sistem e-Pemilu dapat menghadirkan efisiensi, transparansi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu [7].

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan poin-poin latar belakang masalah yang disampaikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih terjadinya kasus kecurangan pada pemilu 2024 seperti manipulasi perhitungan suara yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.
2. Kurangnya transparansi dan keandalan sistem pemilu saat ini
3. Rentannya teknologi pemilu elektronik terhadap manipulasi data dan identitas palsu.

3. Maksud dan Tujuan

3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem e-Pemilu berbasis blockchain dengan verifikasi e-KTP untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan kepercayaan dalam proses pemilu di Indonesia.

3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

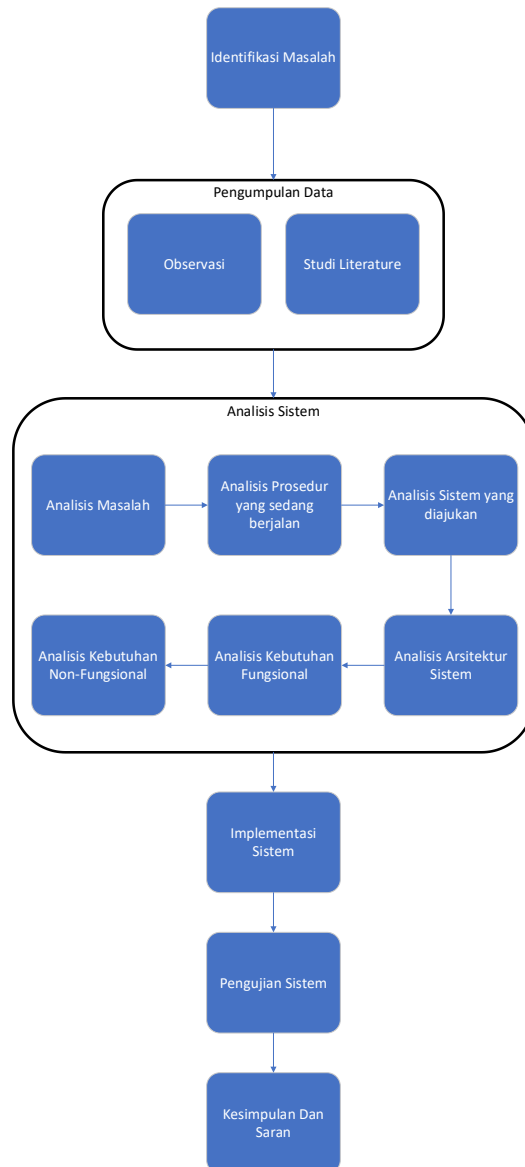
1. Mencegah manipulasi data pemilu melalui penerapan teknologi blockchain yang imutabel dan terdesentralisasi.
2. Meningkatkan transparansi dan inklusivitas proses pemilu untuk memperkuat kepercayaan publik.
3. Mengurangi risiko kecurangan, seperti manipulasi suara dan penggunaan identitas palsu.

4. Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya berfokus pada penyelesaian masalah pada pemilu tahun 2024.
2. Data ktp yang digunakan seperti nik, nama, alamat, dan data yang bersifat sensitif akan menggunakan nama samaran.
3. Sistem yang dibuat menggunakan jaringan private blockchain yaitu dengan framework hyperledger firefly.
4. Sistem yang dibangun berbasis website
5. Framework yang digunakan untuk client-side adalah React.js dan untuk server-side menggunakan bahasa go lang
6. Docker digunakan sebagai container sistem

5. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah secara rasional, yang memerlukan data-data pendukung untuk melaksanakan penelitian. Metode yang menggambarkan fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang diteliti dikenal sebagai analisis deskriptif. Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pengumpulan data dan tahap pengembangan prototipe perangkat lunak.



Gambar 1 Metodologi Penelitian

5.1 Metode Pengumpulan Data

Terdapat beberapa metode pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti, diantaranya yaitu:

1) Observasi

Metode observasi yang akan dilakukan peneliti adalah dengan mengamati langsung sistem verifikasi e-KTP yang sedang berjalan di lapangan, khususnya terkait dengan proses dan alur verifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Melalui observasi ini, peneliti dapat mengidentifikasi tantangan, kekurangan, serta potensi penerapan

teknologi blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam proses verifikasi [8].

2) Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk mengkaji berbagai referensi ilmiah, artikel, dan jurnal terkait penerapan teknologi blockchain dalam sistem e-voting, verifikasi e-KTP, serta keamanan dan efisiensi sistem verifikasi pemilih dalam pemilu digital. Peneliti akan menggali informasi tentang tantangan dan solusi yang telah dihadapi oleh sistem serupa di negara lain sebagai bahan referensi untuk pengembangan sistem yang lebih baik [8]

5.2 Metode Pembangunan Perangkat Lunak

Metode pembangunan perangkat lunak yang akan digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode Prototype. Alasan peneliti memilih menggunakan metode ini karena memungkinkan peneliti untuk membuat versi awal sistem yang dapat diuji dan divalidasi oleh pengguna sebelum pengembangan penuh dilakukan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi, memperbaiki kekurangan, serta menyesuaikan fitur keamanan dan efisiensi blockchain secara iteratif. Selain itu, karena teknologi blockchain memiliki kompleksitas tinggi, prototipe membantu dalam memahami cara kerja smart contract, mekanisme konsensus, dan integrasi dengan sistem lain, sehingga mengurangi risiko kegagalan dan meningkatkan kepuasan pengguna. [9]. Tahap-tahap utama dari model ini, terdiri dari:

1. Communication

Tahap ini peneliti dengan dosen pendamping berdiskusi untuk menentukan tujuan utama dari sistem e-Pemilu yang akan dikembangkan.

2. Quick Plan

Perancangan awal dilakukan secara cepat berdasarkan hasil diskusi pada tahap sebelumnya. Rancangan ini mencakup alur kerja sistem, metode autentikasi pemilih, mekanisme pemungutan dan penghitungan

suara berbasis blockchain, serta aspek keamanan yang perlu dipertimbangkan sebagai dasar dalam pembuatan prototype.

3. Quick Design

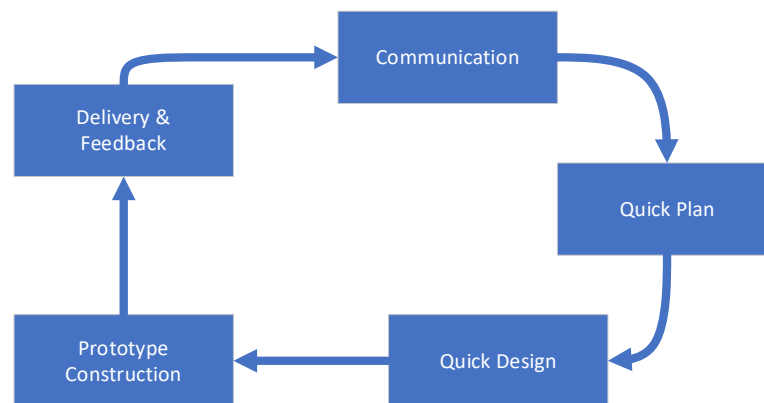
Pembuatan model awal dari sistem e-Pemilu yang dapat diuji oleh pengguna dan mendapat masukan dari dosen pembimbing serta pihak terkait. Model ini mencakup tampilan antarmuka pemilih, dashboard pengawas pemilu, dan simulasi proses pemungutan serta perhitungan suara elektronik.

4. Prototype Construction

Pembangunan kerangka awal sistem e-Pemilu yang meliputi Pengembangan smart contract untuk pencatatan suara secara aman dan transparan, Integrasi database pemilih untuk memastikan hanya pemilih yang sah dapat mengakses sistem, Simulasi proses pemilu digital untuk menguji keandalan sistem sebelum diterapkan secara luas.

5. Delivery & Feedback

Prototype sistem e-Pemilu diuji oleh dosen pembimbing, pihak penyelenggara pemilu, dan perwakilan pengguna untuk mengevaluasi fungsionalitas, keamanan, serta keakuratan perhitungan suara.



Gambar 2 Metode Prototype

6. Deskripsi Umum Sistem

6.1. Data Penelitian

6.1.1. SOP Pemilu 2024

Berikut ini adalah alur dari standar operasional prosedur dari pemilihan umum tahun 2024 yang berjalan pada TPS 012 di Kelurahan kebon jayanti, kecamatan kiaracondong, kota bandung.



Gambar 3 SOP Pada Pemilu 2024

6.1.2. Model Data

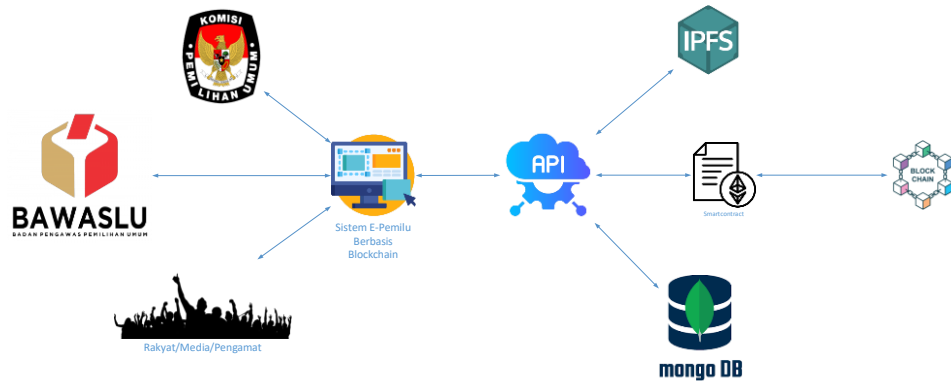
Terdapat data yang digunakan pada sop pemilu 2024. Yang terdiri dari :

Tabel 1. Model Data

No	Data Penunjang	Keterangan
1	Data KTP yang terdiri dari : - NIK - Nama - Tempat/Tgl Lahir - Jenis Kelamin - Agama - Dll	Data yang digunakan untuk verifikasi identitas dari pemilih
2	Data Undangan yang terdiri dari : - Nama Keluarga/Penghuni Rumah - Alamat - No TPS - Nama Pemilih	Data yang digunakan bahwa pemilih merupakan orang yang memiliki hak suara

6.2. Arsitektur Sistem E-Pemilu Berbasis Blockchain

Untuk menggambarkan sistem secara umum. Berikut adalah arsitektur sistem dari sistem e-pemilu berbasis blockchain ini, dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4 Arsitektur Sistem

Pada gambar 4 merupakan sebuah gambaran dari sistem yang akan dibangun. Berikut ini merupakan element utamanya :

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU bertindak sebagai penyelenggara pemilu yang mengelola Manajemen Data Pemilih, Pendaftaran Kandidat, Menentukan jadwal pemilu, dan Publikasi Hasil Pemilu.

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)

BAWASLU bertugas sebagai pengawas dan memastikan pemilu berjalan jujur dan transparan. Fitur yang terdapat pada Bawaslu terdiri dari Daftar Laporan Dugaan Kecurangan, Pemantauan Transaksi Suara, Notifikasi Anomali.

3. Masyarakat/Media/Pengamat

Masyarakat, media, dan pengamat pemilu memiliki akses terbatas untuk memantau transparansi pemilu. Fitur yang tersedia terdiri dari Hasil suara secara real-time, Mengirimkan Laporan Kejanggalan Pemilu, dan Verifikasi Suara Sendiri.

4. Sistem E-Pemilu Berbasis Blockchain

Sistem web bertindak sebagai antarmuka utama bagi pengguna, baik pemilih, KPU, maupun BAWASLU.

5. API (Application Programming Interface)

API merupakan komponen utama yang menghubungkan berbagai sistem dalam e-pemilu berbasis blockchain. API ini berfungsi sebagai penghubung antara sistem web dengan blockchain

6. Smart Contract (Ethereum-based)

Smart contract sebagai perantara dalam pemrosesan transaksi suara pemilih. Smart contract akan menyimpan data suara secara langsung dalam blockchain untuk memastikan integritas dan keamanan data. Selain itu, smart contract juga memberikan informasi transaksi ke sistem lain yang membutuhkannya.

7. Blockchain

Blockchain adalah tempat penyimpanan data seperti suara dan lain lain yang tidak dapat diubah setelah disimpan.

8. MongoDB

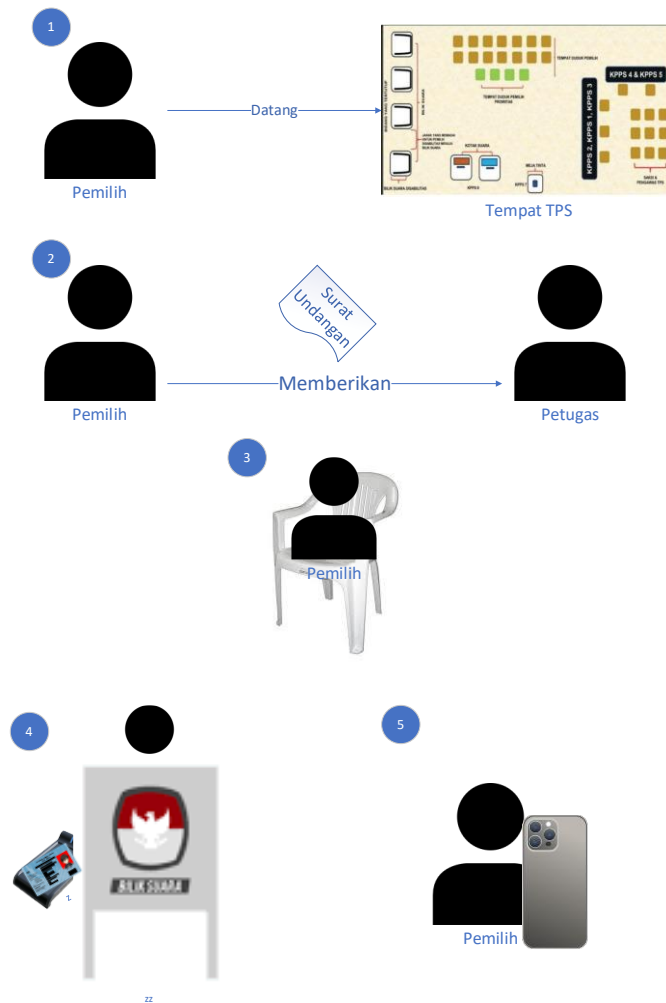
MongoDB digunakan sebagai data off-chain yang menyimpan data seperti data ktp, pemilih, dan data laporan.

9. IPFS (InterPlanetary File System)

IPFS digunakan untuk menyimpan file seperti photo calon pemimpin dan pas photo pemilih.

6.3. Alur yang akan dibangun

Dibawah ini merupakan alur dari sistem pemilihan yang diusulkan penulis setelah menerapkan blockchain.



Gambar 5 Alur yang akan dibangun

Pada gambar 5 merupakan sebuah gambaran dari alur saat pemilu setelah diterapkannya teknologi blockchain. Berikut ini merupakan tahapan-tahapannya

1. Pilih datang ke tempat TPS dengan membawa E-KTP dan surat undangan
2. Pilih menyerahkan surat undangan kepada petugas
3. Pilih menunggu ditempat yang sudah disediakan hingga petugas memanggil nama pilih.
4. Setelah dipanggil, pilih masuk kedalam bilik suara dan langsung mengtap e-ktp dan memilih calon pemimpin dengan menekan pada layar.

5. Setelah selesai memilih dapat meninggalkan TPS. Jika ingin memastikan apakah pemilih sudah menggunakan hak pilihnya, pemilih dapat mengecek diwebsite khusus untuk masyarakat.

7. Review Literatur

Tabel 2 Review Literatur

Review Literatur Pertama [10]	
Judul Artikel	Blockchain-Based Electronic Voting: Lessons from Estonia
Penulis	Le Tran Quoc Cong, Nguyen Dao Phuong Thuy, Huynh Thi Ngoc Nhi, Tran Van Anh
Judul Jurnal/Proceeding	Vietnamese Journal of Legal Sciences
Tahun Penerbitan	2024
Masalah Utama yang diangkat	Tantangan dan kemungkinan pemilihan berbasis blockchain, dengan perbandingan terhadap pengalaman praktis dan hukum Estonia dalam mengorganisir dan menerapkan sistem pemungutan suara elektronik.
Kontribusi Penulis	Memberikan penilaian tentang potensi aplikasi pemungutan suara elektronik dan rekomendasi untuk penerapan metode ini di Vietnam, guna meningkatkan efektivitas kegiatan pemilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi saat ini.
Ikhtisar Artikel	Artikel ini menjelaskan masalah yang muncul dari metode pemungutan suara tradisional (kertas), termasuk kesulitan dalam pengelolaan pemilih dan kesalahan dalam pencetakan surat suara. Penulis juga menyoroti pentingnya penerapan teknologi, khususnya blockchain, untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pemilihan.
Hasil Penelitian, Kesimpulan dan	a. Hasil Penelitian : Penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemungutan suara elektronik berbasis

Saran	blockchain dapat mengatasi banyak masalah yang dihadapi dalam pemungutan suara tradisional, seperti kesalahan dalam pengelolaan surat suara dan biaya tinggi yang terkait dengan pemilihan. b. Kesimpulan : Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa untuk meningkatkan efektivitas pemilihan di Vietnam, perlu ada adopsi teknologi informasi dan aplikasi digital.
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian	a. Persamaan : Penelitian ini sama sama menggunakan blockchain untuk mengatasi masalah seperti b. Perbedaan : Perbedaannya terdapat pada penerapan pemungutan suara secara umum. Sedangkan milik peneliti yaitu untuk mengintegrasikan verifikasi identitas pemilih melalui e-KTP, dengan menekankan keamanan dan keabsahan suara.
Komentar	Artikel ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperbaiki proses pemilihan, serta pentingnya belajar dari pengalaman negara lain seperti Estonia.
Review Literatur Kedua [11]	
Judul Artikel	Ensuring Trust and Integrity: A Revolutionary Approach to Electronic Voting Through Blockchain
Penulis	Misni, Bambang Jokonowo, Hadi Santoso
Judul Jurnal/Proceeding	International Journal of Artificial Intelligence Research
Tahun Penerbitan	2023
Masalah Utama yang diangkat	Artikel ini mengangkat masalah keamanan dalam sistem pemungutan suara elektronik, termasuk tantangan seperti otentikasi, privasi, kelayakan, keadilan, kebenaran, dan integritas data. Salah satu masalah utama adalah

	kerentanan terhadap suap atau paksaan.
Kontribusi Penulis	Penulis mengusulkan strategi inovatif untuk meningkatkan keamanan dan keandalan sistem pemungutan suara elektronik dengan memanfaatkan teknologi blockchain. Ini termasuk penghapusan kebutuhan akan tanda terima fisik, khususnya penjualan suara, dan jaminan verifiabilitas universal.
Ikhtisar Artikel	Artikel ini menjelaskan bagaimana teknologi blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi pemilihan dengan menyediakan repositori yang aman untuk semua transaksi pemungutan suara. Selain itu, artikel ini membahas prosedur yang kompleks untuk menjaga anonimitas pemilih dan mengintegrasikan tanda tangan cincin dan tanda tangan buta.
Hasil Penelitian, Kesimpulan dan Saran	a. Hasil penelitian : Penerapan teknologi blockchain dalam sistem pemungutan suara dapat mengatasi berbagai masalah yang ada dalam pemungutan suara elektronik, termasuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan integritas data. b. Kesimpulan : Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa teknologi blockchain dapat memberikan solusi komprehensif untuk masalah yang dihadapi oleh sistem pemungutan suara elektronik
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian	a. Persamaan : Masalah yang ingin diatasi sama seperti ingin meningkatkan keamanan dan keandalan sistem pemungutan suara elektronik dengan memanfaatkan teknologi blockchain b. Perbedaan : Artikel ini berfokus pada keamanan dan anonimitas pemilih dengan menggunakan teknik tanda tangan cincin (ring signature) dan tanda tangan buta (blind signature) untuk menyembunyikan

	identitas pemilih. Sedangkan milik peneliti akan menggunakan teknik zero knowledge proof untuk menyembunyikan identitas pemilih.
Komentar	Artikel ini memberikan wawasan yang berharga tentang potensi teknologi blockchain dalam meningkatkan sistem pemungutan suara.
Review Literatur Ketiga [12]	
Judul Artikel	Blockchain-Based E-Voting Systems: A Technology Review
Penulis	Mohammad Hajian Berenjestanaki, Hamid R. Barzegar, Nabil El Ioini, Claus Pahl
Judul Jurnal/Proceeding	School of Computer Science, University of Nottingham Malaysia, Electronic, Vol 13, Issue 1
Tahun Penerbitan	2024
Masalah Utama yang diangkat	Artikel ini membahas tantangan dan isu yang dihadapi dalam sistem pemungutan suara elektronik berbasis blockchain, serta bagaimana teknologi blockchain dapat mengatasi kelemahan sistem pemungutan suara tradisional.
Kontribusi Penulis	Penulis memberikan tinjauan sistematis terhadap literatur yang ada mengenai sistem e-voting berbasis blockchain, mengidentifikasi manfaat, tantangan, dan dampak dari penerapan teknologi ini. Mereka juga menyusun kriteria inklusi dan eksklusi untuk pemilihan literatur yang relevan.
Ikhtisar Artikel	Artikel ini mengikuti protokol PRISMA untuk memastikan proses tinjauan yang transparan dan rigor. Penulis menggunakan pendekatan sistematis untuk mengeksplorasi literatur yang ada, dengan fokus pada bagaimana fitur-fitur blockchain seperti desentralisasi, ketidakberubahan, dan transparansi dapat meningkatkan prosedur demokratis.

Hasil Penelitian, Kesimpulan dan Saran	a. Hasil Penelitian : Dari analisis yang dilakukan, penulis menemukan bahwa terdapat 252 publikasi yang relevan mengenai sistem e-voting berbasis blockchain. Hasil penelitian menunjukkan adanya tren peningkatan minat akademis dalam bidang ini, serta berbagai manfaat dan tantangan yang dihadapi. b. Kesimpulan : Kesimpulan dari artikel ini menekankan bahwa penerapan teknologi blockchain dalam sistem pemungutan suara dapat meningkatkan keamanan dan integritas proses pemungutan suara.
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian	a. Persamaan : Sama sama memanfaatkan teknologi blockchain seperti desentralisasi dan ketidakberubahan data dalam e-voting. b. Perbedaan : Artikel ini hanya berfokus pada analisis tren penelitian dan identifikasi tantangan utama. Sedangkan peneliti berfokus pada pengembangan sistem e-voting berbasis blockchain yang mengintegrasikan verifikasi e-KTP dengan Zero Knowledge Proof.
Komentar	-
Review Literatur Keempat [13]	
Judul Artikel	E-Voting using Blockchain Technology
Penulis	Abhishek Subhash Yadav, Yash Vandesh Urade, Ashish Uttamrao Thombare, dan Abhijeet Anil Patil
Judul Jurnal/Proceeding	International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)
Tahun Penerbitan	2020
Masalah Utama yang diangkat	Masalah utama yang diangkat adalah tantangan yang dihadapi oleh sistem pemungutan suara tradisional,

	termasuk kerentanan terhadap penipuan, kurangnya transparansi, dan rendahnya partisipasi pemilih.
Kontribusi Penulis	Penulis memberikan solusi melalui penerapan teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi dalam sistem pemungutan suara elektronik (e-voting).
Ikhtisar Artikel	Artikel ini membahas bagaimana teknologi blockchain, yang dikenal karena transparansi dan desentralisasinya, dapat diterapkan dalam sistem pemungutan suara. Dengan menggunakan smart contracts dan cryptocurrency seperti Ether, sistem e-voting dapat diimplementasikan dengan lebih aman dan efisien.
Hasil Penelitian, Kesimpulan dan Saran	a. Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan blockchain dalam e-voting dapat mengurangi risiko penipuan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemungutan suara, dan memungkinkan pemilih untuk memverifikasi suara mereka menggunakan kunci publik. b. Kesimpulan : Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa teknologi blockchain memiliki potensi besar untuk merevolusi sistem pemungutan suara dengan meningkatkan keamanan dan transparansi.
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian	a. Persamaan : Sama sama memanfaatkan teknologi blockchain sebagai solusi utama untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi dalam sistem pemungutan suara elektronik. b. Perbedaan : Artikel ini menggunakan ethereum sebagai blockchainnya. Sedangkan milik peneliti menggunakan private blockchain yang dimana peneliti tidak menggunakan mata uang

	cryptocurrency.
Komentar	-
Review Literatur Kelima [14]	
Judul Artikel	Blockchain-Based E-Voting Mechanisms: A Survey and a Proposal
Penulis	Matthew Sharp, Laurent Njilla, Chin-Tser Huang, Tieming Geng
Judul Jurnal/Proceeding	Network
Tahun Penerbitan	2024
Masalah Utama yang diangkat	Artikel ini membahas tantangan yang dihadapi sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) saat ini, terutama dalam hal keamanan, transparansi, dan kepercayaan, dan bagaimana teknologi blockchain dapat meningkatkan aspek-aspek tersebut.
Kontribusi Penulis	Penulis memberikan survei komprehensif tentang berbagai sistem e-voting berbasis blockchain, menganalisis arsitektur, teknik kriptografi, metode penghitungan suara, dan persyaratan keamanan. Mereka juga mengusulkan sistem e-voting berbasis blockchain baru yang menggunakan metode penghitungan suara Borda dan Condorcet untuk meningkatkan akurasi dan representasi.
Ikhtisar Artikel	Artikel ini memaparkan analisis komparatif dari berbagai sistem e-voting berbasis blockchain, serta mengusulkan sistem baru yang menggabungkan metode Borda dan Condorcet. Implementasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan sistem e-voting dalam berbagai lingkungan. Implementasi percobaan dilakukan pada Raspberry Pi untuk membuktikan kelayakan sistem dalam kondisi sumber daya terbatas.
Hasil Penelitian,	a. Hasil Penelitian : Penelitian ini menunjukkan bahwa

Kesimpulan dan Saran	penggabungan metode Borda dan Condorcet dalam rantai blockchain meningkatkan keakuratan dan representasi suara. Sistem ini menunjukkan kelayakan dalam lingkungan terbatas, seperti IoT atau perangkat dengan sumber daya terbatas, dengan efisiensi energi yang tinggi. b. Kesimpulan : Penggunaan blockchain dalam e-voting dapat menawarkan keamanan dan transparansi yang lebih baik. Sistem yang diusulkan berhasil mengatasi beberapa kelemahan e-voting tradisional
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian	a. Persamaan : Sama sama memiliki tujuan yaitu untuk peningkatan keamanan dan transparansi, yang merupakan kelemahan utama dari sistem e-voting tradisional. b. Perbedaan : Artikel ini menggunakan pendekatan iot, sedangkan milik peneliti tidak.
Komentar	-
Review Literatur Keenam [15]	
Judul Artikel	A Review on Distributed Blockchain Technology for E-voting Systems
Penulis	Rihab H Sahib, Eman S. Al-Shamery
Judul Jurnal/Proceeding	Journal of Physics: Conference Series
Tahun Penerbitan	2021
Masalah Utama yang diangkat	Artikel ini mengidentifikasi tantangan utama dalam sistem e-voting konvensional, seperti kurangnya kepercayaan, keamanan, transparansi, dan kerahasiaan suara. Studi ini mengeksplorasi blockchain sebagai solusi potensial untuk meningkatkan keandalan e-voting.
Kontribusi Penulis	Penulis menyajikan tinjauan komprehensif tentang

	teknologi blockchain dalam e-voting, menunjukkan berbagai mekanisme dan pendekatan yang ada, serta memberikan tabel yang merangkum kebutuhan utama untuk e-voting berbasis blockchain.
Ikhtisar Artikel	Artikel ini memberikan tinjauan sistematis terhadap berbagai penelitian tentang penerapan blockchain dalam sistem e-voting. Setiap sistem blockchain dievaluasi berdasarkan kriteria seperti kemampuan verifikasi, keamanan, privasi, dan transparansi, serta fitur khusus yang memungkinkan atau membatasi perubahan suara.
Hasil Penelitian, Kesimpulan dan Saran	a. Hasil Penelitian : Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan blockchain dapat menyediakan privasi dan keamanan yang tinggi dalam e-voting. Sistem berbasis blockchain memungkinkan transparansi dan desentralisasi, yang mana setiap suara dapat diverifikasi secara independen tanpa risiko manipulasi oleh pihak ketiga. b. Kesimpulan : Penulis menyimpulkan bahwa teknologi blockchain memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan e-voting, tetapi tetap memerlukan pengembangan lebih lanjut dalam skala dan keamanan. c. Saran : Penulis merekomendasikan penelitian lebih lanjut untuk menyempurnakan algoritma konsensus dan meningkatkan skalabilitas.
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian	a. Persamaan : Kedua sama sama berfokus pada peningkatan sistem e-voting melalui teknologi blockchain untuk memastikan keamanan, transparansi, dan kepercayaan.

	b. Perbedaan : Artikel ini membahas fitur tambahan seperti kemampuan untuk mengubah suara dalam beberapa sistem atau memberikan "protes suara" dengan suara kosong, sedangkan milik peneliti tidak ada fitur untuk mengubah suara.
Komentar	-
Review Literatur Ketujuh [16]	
Judul Artikel	Blockchain for Electronic Voting System—Review and Open Research Challenges
Penulis	Uzma Jafar, Mohd Juzaidin Ab Aziz, Zarina Shukur
Judul Jurnal/Proceeding	Sensors
Tahun Penerbitan	2021
Masalah Utama yang diangkat	Artikel ini membahas tantangan dan masalah dalam penerapan teknologi blockchain untuk sistem pemilihan elektronik, khususnya terkait skalabilitas, keamanan, dan privasi transaksi. Blockchain menawarkan keunggulan dalam hal desentralisasi dan keamanan, namun tetap menghadapi keterbatasan dalam hal privasi, efisiensi transaksi, serta penerimaan oleh publik.
Kontribusi Penulis	Artikel ini mengkaji berbagai penelitian tentang penggunaan blockchain dalam pemilihan elektronik, mengidentifikasi tantangan teknis yang ada, serta menyarankan arah penelitian di masa depan untuk mengatasi isu skalabilitas, keamanan, dan penerimaan publik terhadap sistem pemilihan berbasis blockchain.
Ikhtisar Artikel	Artikel ini menyoroti potensi blockchain untuk meningkatkan sistem pemilihan elektronik dengan menyediakan keamanan dan transparansi yang lebih baik. Melalui tinjauan literatur, penulis menganalisis bagaimana blockchain dapat memenuhi persyaratan dasar untuk pemilihan elektronik, seperti privasi, keadilan,

	auditabilitas, dan verifikasi partisipasi.
Hasil Penelitian, Kesimpulan dan Saran	a. Hasil Penelitian : Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan blockchain dapat menyediakan privasi dan keamanan yang tinggi dalam e-voting. Sistem berbasis blockchain memungkinkan transparansi dan desentralisasi, yang mana setiap suara dapat diverifikasi secara independen tanpa risiko manipulasi oleh pihak ketiga. b. Kesimpulan : Penulis menyimpulkan bahwa blockchain dapat menjadi solusi potensial bagi pemilihan elektronik, tetapi masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut untuk menghadapi isu skalabilitas dan keamanan
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian	a. Persamaan : berfokus pada penelitian e-voting dengan tujuan meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi pemilu elektronik. b. Perbedaan : untuk artikel ini tidak memberikan solusi implementasi spesifik, hanya menyarankan arah penelitian di masa depan sedangkan milik peneliti mencoba mengatasi masalah validasi identitas pemilih dengan mengintegrasikan verifikasi e-KTP dalam sistem blockchain.
Komentar	-
Review Literatur Kedelapan [17]	
Judul Artikel	Blockchain Based E-Voting System
Penulis	Albin Benny, Aparna Ashok Kumar, Abdul Basit, Betina Cherian, Amol Kharat
Judul Jurnal/Proceeding	SSRN Electronic Journal
Tahun Penerbitan	2020

Masalah Utama yang diangkat	Artikel ini membahas kekurangan pada sistem pemilihan elektronik yang ada, seperti kecurangan, peretasan mesin pemilihan elektronik, manipulasi hasil, dan penguasaan tempat pemungutan suara.
Kontribusi Penulis	Penulis mengusulkan dan mengembangkan sistem pemilihan elektronik berbasis blockchain menggunakan smart contract di jaringan Ethereum
Ikhtisar Artikel	Artikel ini menguraikan penggunaan teknologi blockchain, khususnya melalui jaringan Ethereum dan bahasa pemrograman Solidity, untuk membuat sistem pemilihan elektronik yang aman.
Hasil Penelitian, Kesimpulan dan Saran	a. Hasil Penelitian : Hasil eksperimen menunjukkan bahwa blockchain dapat mengatasi tantangan yang ada dalam pemilihan elektronik, seperti meminimalkan risiko manipulasi data dan meningkatkan auditabilitas hasil pemilu. Sistem ini menggunakan blockchain pribadi Ethereum untuk mempercepat transaksi dan mengurangi beban jaringan selama proses pemilihan. b. Kesimpulan : Kesimpulan artikel ini menegaskan bahwa blockchain dapat menjadi solusi potensial untuk sistem pemilihan yang lebih terbuka, transparan, dan dapat diaudit secara independen
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian	a. Persamaan : Kedua penelitian berfokus pada penerapan blockchain dalam sistem e-voting untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan kepercayaan dalam proses pemilu elektronik. b. Perbedaan : Artikel ini lebih fokus pada pengembangan sistem menggunakan Ethereum dan Solidity sedangkan penelitian milik peneliti akan lebih fokus pada private blockchain milik hyperledger

	fabric
Komentar	-
Review Literatur Kesembilan [18]	
Judul Artikel	Decentralized E-Voting System Using Blockchain
Penulis	Prajwal Shiwal, Dhruv Morey, Harshad Shivankar, Suraj Jagtap, Prof. S. S. Adagale
Judul Jurnal/Proceeding	International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET)
Tahun Penerbitan	2022
Masalah Utama yang diangkat	Artikel ini membahas masalah keamanan dan integritas dalam sistem pemungutan suara tradisional yang terpusat, yang rentan terhadap manipulasi data, peretasan, dan ketidaktransparanan. Artikel mengusulkan penggunaan blockchain sebagai solusi untuk membuat sistem pemungutan suara yang lebih aman dan transparan.
Kontribusi Penulis	Penulis memperkenalkan sistem e-voting berbasis blockchain menggunakan Ethereum dan smart contracts. Sistem ini bertujuan untuk memastikan privasi, keamanan, transparansi, dan keandalan dalam proses pemilihan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada otoritas terpusat.
Ikhtisar Artikel	Artikel ini mengkaji penggunaan teknologi blockchain, terutama melalui jaringan Ethereum dan kontrak pintar yang ditulis dengan bahasa Solidity, untuk mengembangkan sistem pemungutan suara yang terdesentralisasi.
Hasil Penelitian, Kesimpulan dan Saran	a. Hasil Penelitian : Hasil implementasi menunjukkan bahwa blockchain dapat mengatasi beberapa keterbatasan dari sistem pemungutan suara tradisional. Sistem ini memungkinkan penyimpanan data suara dan rincian kandidat dalam jaringan Ethereum yang dapat diakses dan diaudit oleh publik.

	b. Kesimpulan : Artikel menyimpulkan bahwa blockchain memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam proses pemilihan melalui transparansi dan pengurangan ketergantungan pada pihak ketiga.
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian	a. Persamaan : Sama-sama menekankan keuntungan sistem yang tidak bergantung pada otoritas terpusat, sehingga lebih sulit dimanipulasi oleh pihak tertentu. b. Perbedaan : Artikel ini hanya berfokus pada masalah keamanan dan desentralisasi dalam e-voting, tanpa membahas proses verifikasi identitas.
Komentar	-
Review Literatur Kesepuluh [19]	
Judul Artikel	E-Voting System Using Blockchain and Web Engineering
Penulis	Zunjarrao Aastha Girish, Kirtik Ganeshan, Srushti More, Shrutam Tambe, Prof. Vasavi Alamuri
Judul Jurnal/Proceeding	International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT), Volume 12, Issue 11, November 2024
Tahun Penerbitan	2024
Masalah Utama yang diangkat	Artikel ini mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sistem pemungutan suara tradisional, seperti masalah keamanan, transparansi, dan efisiensi.
Kontribusi Penulis	Penulis mengusulkan sistem e-voting berbasis blockchain yang dapat meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi pemungutan suara.
Ikhtisar Artikel	Artikel ini membahas arsitektur, komponen penting, dan fitur keamanan dari sistem e-voting berbasis blockchain. Diharapkan dengan menggunakan teknologi ini, sistem e-voting dapat menjadi lebih aman dan transparan serta

	dapat mengatasi berbagai kelemahan dari metode pemungutan suara tradisional.
Hasil Penelitian, Kesimpulan dan Saran	a. Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang diusulkan dapat meningkatkan keamanan hingga 80%, transparansi hingga 85%, dan efisiensi biaya hingga 30% dibandingkan dengan sistem e-voting tradisional. b. Kesimpulan : Artikel ini menyimpulkan bahwa penerapan blockchain pada sistem e-voting dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keandalan, keamanan, dan transparansi dalam proses pemilihan umum.
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian	a. Persamaan : Sama-sama bertujuan mengatasi permasalahan sistem pemungutan suara tradisional, seperti manipulasi hasil, kurangnya transparansi, dan risiko keamanan. b. Perbedaan : Perbedaannya terletak pada verifikasi pemilih. Artikel ini hanya berfokus pada keamanan dan efisiensi dalam sistem e-voting berbasis web tanpa fokus pada verifikasi pemilih.
Komentar	-
Review Literatur Kesesebelas [20]	
Judul Artikel	Blockchain Based E-Voting System
Penulis	Prof. Mrunal Pathak, Amol Suradkar, Ajinkya Kadam, Akansha Ghodeswar, Prashant Parde
Judul Jurnal/Proceeding	International Journal of Scientific Research in Science and Technology (IJSRST)
Tahun Penerbitan	2021
Masalah Utama yang diangkat	Sistem pemungutan suara konvensional masih memiliki kelemahan seperti ketergantungan pada otoritas pusat

	yang dapat memanipulasi data pemilih. Kurangnya transparansi dan keamanan dalam sistem pemilu tradisional dapat menyebabkan potensi kecurangan.
Kontribusi Penulis	Penulis mengusulkan sistem e-voting berbasis blockchain yang menggunakan teknologi Ethereum dan smart contracts untuk meningkatkan transparansi dan keamanan.
Ikhtisar Artikel	Artikel ini membahas tantangan dalam sistem e-voting tradisional dan bagaimana teknologi blockchain dapat meningkatkan keamanan, transparansi, dan kepercayaan dalam pemungutan suara. Dengan mengadopsi blockchain, setiap pemilih memiliki kendali atas informasi mereka, dan semua transaksi pemungutan suara tercatat secara desentralisasi.
Hasil Penelitian, Kesimpulan dan Saran	a. Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-voting berbasis blockchain dapat mengurangi potensi manipulasi data pemilih. Selain itu, Penggunaan smart contract dalam Ethereum network memungkinkan transparansi dalam hasil pemungutan suara tanpa keterlibatan pihak ketiga. pada uji coba menunjukkan bahwa e-voting berbasis blockchain mampu memproses transaksi pemungutan suara dengan efisien tanpa risiko manipulasi. b. Kesimpulan : Blockchain dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam sistem pemilu. Dengan menggunakan smart contracts dan threshold encryption, sistem dapat melindungi kerahasiaan pemilih serta memastikan hasil yang valid dan dapat diverifikasi secara publik.

	c. Saran : Penelitian lanjutan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi sistem dan mengurangi biaya gas pada transaksi berbasis Ethereum.
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian	a. Persamaan : Kedua penelitian sama sama mengimplementasikan smart contracts untuk mengotomatisasi proses pemungutan dan perhitungan suara. b. Perbedaan : Artikel ini menggunakan Ethereum dan smart contract berbasis Solidity. Sedangkan milik peneliti akan menggunakan private blockchain dengan bahasa go-lang.
Komentar	-
Review Literatur Kedua belas [21]	
Judul Artikel	E-Voting System Using Blockchain Technology for Distributed Environment
Penulis	Rahul Rakhe, Rahul Kale, Pritish Bisht, Prof. K.S. Balbudhe
Judul Jurnal/Proceeding	International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET)
Tahun Penerbitan	2019
Masalah Utama yang diangkat	Sistem pemungutan suara tradisional memiliki kelemahan seperti kurangnya transparansi dan keamanan, serta kemungkinan manipulasi suara sebelum dihitng, Tidak ada jaminan bahwa suara yang diberikan tidak diubah sebelum dihitng, dan Tidak ada keterbukaan antara pemilih dan sistem pemilu.
Kontribusi Penulis	Penulis mengusulkan protokol e-voting berbasis blockchain yang menyediakan arsitektur desentralisasi untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam pemilu, Memanfaatkan blockchain sebagai kotak suara yang transparan dan tidak dapat diubah, Mengembangkan

	sistem yang memungkinkan pemilih untuk memberikan suara dari jarak jauh, meningkatkan partisipasi pemilih, dan Menggunakan SHA-256 untuk hashing, algoritma mining untuk validasi hash, serta algoritma konsensus untuk memvalidasi semua node dalam jaringan peer-to-peer.
Ikhtisar Artikel	Artikel ini membahas penerapan teknologi blockchain dalam sistem e-voting sebagai solusi terhadap masalah transparansi dan keamanan dalam pemilu. Sistem yang diusulkan menggunakan blockchain untuk memastikan bahwa suara yang diberikan tidak dapat diubah dan dapat diaudit secara independen oleh pemilih maupun pengawas pemilu.
Hasil Penelitian, Kesimpulan dan Saran	a. Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem e-voting berbasis blockchain berhasil menunjukkan bahwa teknologi ini dapat meningkatkan keamanan dan transparansi dalam pemilu, di mana pemilih dapat memberikan suara dari mana saja, sehingga mengurangi biaya pemilu secara keseluruhan. b. Kesimpulan : Blockchain menawarkan solusi yang kuat untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi dalam e-voting, memungkinkan pemilu dilakukan tanpa ketergantungan pada otoritas pusat dan mengurangi potensi kecurangan. c. Saran : Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengoptimalkan sistem blockchain dalam pemilu skala besar, di mana regulasi dan kebijakan yang mendukung penerapan e-voting berbasis blockchain sangat penting untuk memastikan keabsahan suara

	yang diberikan.
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian	a. Persamaan : Kedua penelitian ini sama sama menggunakan teknologi blockchain untuk menciptakan sistem e-voting yang transparan, aman, dan tidak dapat diubah. b. Perbedaan : Pemilih dapat mengecek apakah suaranya telah dihitung dengan benar, tetapi tidak sepenuhnya anonim karena masih terkait dengan database.
Komentar	-
Review Literatur Ketiga belas [22]	
Judul Artikel	Design and Implementation of Blockchain-based E-Voting
Penulis	Moritz Eck, Alex Scheitlin, Nik Zaugg
Judul Jurnal/Proceeding	Master Project Thesis, Communication Systems Group (CSG), Department of Informatics, University of Zurich
Tahun Penerbitan	2020
Masalah Utama yang diangkat	Artikel ini membahas tantangan dalam penerapan sistem e-voting yang aman, terutama terkait dengan keseimbangan antara privasi pemilih dan verifikasi suara yang valid. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti masalah kepercayaan terhadap otoritas pusat dalam sistem e-voting dan bagaimana blockchain dapat membantu mendesentralisasikan proses pemungutan suara
Kontribusi Penulis	Para penulis mengusulkan desain sistem e-voting berbasis blockchain yang memastikan privasi pemilih dan transparansi dalam penghitungan suara. Sistem ini menggunakan mekanisme kriptografi seperti ElGamal Cryptosystem, Zero-Knowledge Proof, dan Distributed Key Generation untuk memastikan keamanan dan

	verifikasi suara secara terdistribusi
Ikhtisar Artikel	Artikel ini dimulai dengan latar belakang sistem e-voting dan tantangan yang dihadapi. Kemudian, dijelaskan pendekatan berbasis blockchain yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk arsitektur sistem, proses pemungutan suara, serta penerapan prototipe. Evaluasi terhadap sistem ini juga disertakan untuk menilai tingkat keamanan dan keandalan
Hasil Penelitian, Kesimpulan dan Saran	a. Hasil Penelitian : Implementasi prototipe menunjukkan bahwa sistem yang diusulkan dapat menjamin verifikasi suara secara transparan dan tetap mempertahankan anonimitas pemilih. Namun, ada beberapa keterbatasan, seperti ketergantungan pada infrastruktur blockchain dan tantangan dalam mendistribusikan kunci enkripsi dengan aman. b. Kesimpulan : Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi blockchain dalam sistem e-voting dapat meningkatkan transparansi dan keamanan dengan menghilangkan kebutuhan akan otoritas pusat yang dapat menjadi titik kegagalan.
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian	a. Persamaan : Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan ZKP untuk memastikan identitas pemilih tidak dapat diungkap atau bersifat anonymous. b. Perbedaan : Dalam artikel ini tidak menggunakan e-ktp sebagai verifikasi, sedangkan milik peneliti menggunakan e-ktp sebagai verifikasi pemilih.
Komentar	-
Review Literatur Keempat belas [23]	
Judul Artikel	Privacy, Verifiability, and Auditability in Blockchain-

	based E-Voting
Penulis	Raphael Matile, Christian Killer
Judul Jurnal/Proceeding	Master Project Thesis, Department of Informatics, University of Zurich
Tahun Penerbitan	2018
Masalah Utama yang diangkat	Tantangan dalam menciptakan sistem pemungutan suara elektronik yang aman, transparan, dan dapat diandalkan, terutama dalam konteks pemungutan suara publik dengan mempertimbangkan privasi dan verifikasi.
Kontribusi Penulis	Mengembangkan dan mendeskripsikan sistem Provotum yang memanfaatkan teknologi blockchain untuk memastikan keamanan, integritas, dan privasi dalam pemungutan suara elektronik.
Ikhtisar Artikel	Artikel ini menguraikan arsitektur sistem Provotum, yang diusulkan sebagai solusi untuk permasalahan yang ada dalam sistem pemungutan suara elektronik saat ini. Fokus utamanya adalah penggunaan blockchain untuk menjamin bahwa suara tidak dapat diubah setelah dipilih dan untuk melakukan audit independen terhadap hasil.
Hasil Penelitian, Kesimpulan dan Saran	a. Hasil Penelitian : Sistem Provotum telah dievaluasi dalam hal keandalannya dan fungsionalitas yang diharapkan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem ini dapat memenuhi kriteria privasi dan keamanan yang diperlukan dalam pemungutan suara elektronik. b. Kesimpulan : Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dengan menggunakan teknologi blockchain, sistem pemungutan suara dapat menyediakan tingkat keamanan dan transparansi yang lebih tinggi daripada metode tradisional.

	c. Saran : Saran untuk penelitian lebih lanjut mencakup uji coba sistem dalam kondisi nyata dan mengeksplorasi integrasi teknologi lain untuk lebih meningkatkan keamanan dan verifikasi.
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian	a. Persamaan : Keduanya sama sama memanfaatkan teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan keandalan dalam pemungutan suara elektronik. b. Perbedaan : Penelitian milik peneliti menambahkan dimensi tambahan melalui verifikasi identitas, sementara artikel ini lebih menekankan pada desain arsitektural dan evaluasi fungsionalitas sistem.
Komentar	-
Review Literatur Kelima belas [24]	
Judul Artikel	Privacy-Preserving E-Voting System Supporting Score Voting Using Blockchain
Penulis	A. Alshehri, M. Baza, G. Srivastava, W. Rajeh, M. Alrowaily, M. Almusali
Judul Jurnal/Proceeding	Applied Sciences
Tahun Penerbitan	2023
Masalah Utama yang diangkat	Permasalahan keamanan dan privasi dalam sistem e-voting, terutama dalam konteks pemungutan suara dengan model skoring.
Kontribusi Penulis	Penulis mengusulkan protokol e-voting yang menggunakan teknologi blockchain untuk mendukung sistem pemungutan suara skoring dan menjamin privasi serta keadilan dalam pemungutan suara.
Ikhtisar Artikel	Artikel ini membahas pengembangan sistem e-voting yang aman dengan menggunakan teknologi blockchain, yang memungkinkan pemilih memberikan nilai pada

	kandidat dalam rentang yang telah ditentukan. Penulis mengatasi tantangan privasi dengan mengenkripsi suara dan menggunakan bukti keanggotaan set pengetahuan nol.
Hasil Penelitian, Kesimpulan dan Saran	a. Hasil Penelitian : Penelitian empiris menunjukkan bahwa skema yang diusulkan dapat mendukung beban kerja hingga 10.000 transaksi dengan laju 200 transaksi per detik sebelum mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa skema ini ideal untuk pemilihan kecil hingga menengah atau proses pemilihan dengan kurang dari 10.000 peserta. b. Kesimpulan : Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sistem yang diusulkan berhasil menjaga privasi dan keadilan dalam pemungutan suara dengan model skoring.
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian	a. Persamaan : Kedua penelitian ini mengaplikasikan teknologi blockchain untuk sistem e-voting. b. Perbedaan : Artikel ini lebih menekankan pada performa sistem, dengan hasil yang menunjukkan kemampuan untuk menangani beban kerja besar. Penelitian milik peneliti lebih condong pada bagaimana aplikasi tersebut dapat diimplementasikan didalam pemilu yang akan datang dengan memperbaiki masalah pada pemilu 2024.
Komentar	-
Review Literatur Keenam belas [25]	
Judul Artikel	A Secure End-to-End Verifiable E-Voting System Using Zero Knowledge Based Blockchain

Penulis	Somnath Panja, Bimal Kumar Roy
Judul Jurnal/Proceeding	Cryptology ePrint Archive
Tahun Penerbitan	2018
Masalah Utama yang diangkat	Keamanan dan verifikasi dalam sistem e-voting berbasis Direct-Recording Electronic (DRE)
Kontribusi Penulis	Mengusulkan sistem e-voting berbasis blockchain yang dapat diverifikasi end-to-end tanpa memerlukan otoritas penghitungan suara.
Ikhtisar Artikel	Artikel ini membahas sistem e-voting yang aman dan dapat diverifikasi sepenuhnya dengan menggunakan teknologi blockchain berbasis zero-knowledge proof. Sistem ini bertujuan untuk menghilangkan kebutuhan akan otoritas terpercaya dalam perhitungan suara serta meningkatkan integritas dan privasi pemilih.
Hasil Penelitian, Kesimpulan dan Saran	a. Hasil Penelitian : Sistem yang diusulkan dapat mendeteksi perubahan pada suara yang direkam sebelum penghitungan. b. Kesimpulan : Penggunaan blockchain dalam e-voting dapat meningkatkan keamanan dan transparansi pemilu. c. Saran : Perlu adanya pengujian lebih lanjut terhadap implementasi sistem ini dalam skenario nyata.
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian	a. Persamaan : Sistem yang akan diimplementasikan sama sama menggunakan metode zero-knowledge proof dan blockchain. b. Perbedaan : Sistem ini menggunakan public blockchain. Sedangkan milik peneliti menggunakan private blockchain

Komentar	Artikel ini memberikan solusi inovatif dalam dunia e-voting dengan memanfaatkan blockchain dan zero-knowledge proof untuk meningkatkan transparansi dan keamanan pemilu
Review Literatur Ketujuh belas [26]	
Judul Artikel	ECC-EXONUM-eVOTING: A Novel Signature-Based e-Voting Scheme Using Blockchain and Zero Knowledge Property
Penulis	Suman Majumder, Sangram Ray, Dipanwita Sadhukhan, Mou Dasgupta, Ashok Kumar Das, Youngho Park
Judul Jurnal/Proceeding	IEEE Open Journal of the Communications Society
Tahun Penerbitan	2023
Masalah Utama yang diangkat	Tantangan dalam sistem e-voting seperti keamanan, anonimitas, dan keandalan sistem pemilu digital. Serta artikel ini juga membahas tentang kelemahan dalam sistem pemilu tradisional seperti manipulasi suara, ancaman peretasan, serta kurangnya transparansi dan privasi bagi pemilih
Kontribusi Penulis	Mengusulkan skema e-voting baru berbasis blockchain Exonum dan algoritma kriptografi Elliptic Curve Cryptography serta memanfaatkan protokol Zero-Knowledge Proof (ZKP) untuk meningkatkan anonimitas pemilih
Ikhtisar Artikel	Artikel ini memulai dengan tinjauan terhadap sistem e-voting yang ada, mencakup kelemahan utama seperti serangan peretas, pelanggaran privasi, dan ketergantungan pada sistem terpusat. Untuk mengatasi masalah ini, penulis mengusulkan solusi berbasis blockchain dengan arsitektur Exonum, yang menggunakan algoritma kriptografi ECC untuk keamanan data pemilih.

Hasil Penelitian, Kesimpulan dan Saran	a. Hasil Penelitian : Skema yang diusulkan berhasil mengatasi berbagai ancaman keamanan dengan menggunakan metode kriptografi modern. b. Kesimpulan : Sistem e-voting berbasis blockchain Exonum yang diusulkan dalam penelitian ini menawarkan peningkatan signifikan dalam hal keamanan, efisiensi, dan privasi pemilih. c. Saran : Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengurangi kompleksitas perhitungan kriptografi guna meningkatkan efisiensi sistem.
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian	a. Persamaan : Sama-sama mengusulkan sistem e-voting berbasis blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan pemilu. b. Perbedaan : Penelitian yang akan peneliti gunakan yaitu menggunakan verifikasi e-ktp. sedangkan artikel ini lebih menekankan pada anonimitas berbasis Idemix dan blind signature.
Komentar	-
Review Literatur Kedelapan belas [27]	
Judul Artikel	DVTChain: A Blockchain-Based Decentralized Mechanism to Ensure the Security of Digital Voting System
Penulis	Syada Tasmia Alvi, Mohammed Nasir Uddin, L. Islam
Judul Jurnal/Proceeding	Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences
Tahun Penerbitan	2022
Masalah Utama yang diangkat	Tantangan dalam sistem pemilu tradisional, termasuk manipulasi suara, kurangnya transparansi, dan kesulitan aksesibilitas bagi pemilih. Masalah lainnya adalah

	keamanan sistem digital voting yang masih memiliki celah terhadap manipulasi suara dan kebocoran data
Kontribusi Penulis	Mengimplementasikan sistem ini di Ethereum untuk menguji performa dan biaya gas
Ikhtisar Artikel	Artikel ini membahas metode penerapan teknologi blockchain dalam sistem e-voting. Sistem yang dikembangkan terdiri dari registrasi pemilih dan kadidat, fase pemungutan suara, dan fase perhitungan dan publikasi hasil.
Hasil Penelitian, Kesimpulan dan Saran	a. Hasil Penelitian : Sistem ini berhasil menerapkan protokol blockchain untuk pemilu yang aman dan transparan, serta pemilih dapat memverifikasi memverifikasi suara mereka dengan ID unik setelah pemilu selesai. b. Kesimpulan : Teknologi blockchain terbukti meningkatkan keamanan dan transparansi dalam sistem e-voting. Namun, sistem ini masih memiliki keterbatasan, seperti belum adanya verifikasi dengan OTP dalam proses registrasi dan peningkatan biaya penyimpanan karena enkripsi suara c. Saran : Penelitian dapat Menambahkan mekanisme verifikasi berbasis OTP untuk meningkatkan keamanan.
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian	a. Persamaan : Sama sama menggunakan blockchain sebagai solusi e-voting serta terdapat fitur untuk mengecek verifikasi suara dari pemilih setelah pemilu selesai. b. Perbedaan : Implementasi dari artikel ini menggunakan etherium, sedangkan milik peneliti

	yaitu menggunakan fabric dari framework hyperledger firefly
Komentar	Artikel ini memberikan sedikit referensi yang berguna untuk penelitian ini.
Review Literatur Kesembilan belas [28]	
Judul Artikel	A Self-Sovereign Identity Based on Zero-Knowledge Proof and Blockchain
Penulis	Mohameden Dieye, Pierre Valiorgue, Jean-Patrick Gelas, El-Hacen Diallo, Parisa Ghodous, Frédérique Biennier, Éric Peyrol
Judul Jurnal/Proceeding	IEEE Access INCLUDE (National Digital Demonstrator on Learner Inclusion in Higher Education), and in part by the Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Tahun Penerbitan	2023
Masalah Utama yang diangkat	Sistem identitas digital yang lebih aman dan terdesentralisasi menggunakan Self-Sovereign Identity (SSI) berbasis Zero-Knowledge Proof (ZKP) dan blockchain
Kontribusi Penulis	Mengembangkan solusi identitas digital berbasis blockchain yang menggunakan Zero-Knowledge Proof (ZKP) untuk meningkatkan privasi dan keamanan
Ikhtisar Artikel	Artikel ini mengusulkan solusi Self-Sovereign Identity (SSI) yang memungkinkan pengguna memiliki kendali penuh atas identitas digital mereka tanpa harus mengandalkan pihak ketiga yang dipercaya.
Hasil Penelitian, Kesimpulan dan Saran	a. Hasil Penelitian : Protokol ZKPa·b yang diusulkan memungkinkan pengguna untuk membuktikan kepemilikan identitas dan dokumen lain secara terdesentralisasi tanpa mengungkapkan informasi sensitif. b. Kesimpulan : Dengan memanfaatkan Zero-Knowledge

	Proof, sistem ini memungkinkan pengguna membuktikan identitas mereka tanpa harus menyerahkan kendali data pribadi kepada penyedia layanan. c. Saran : Implementasi lebih lanjut diperlukan untuk menguji protokol ini dalam skenario dunia nyata, termasuk dalam aplikasi e-Pemilu berbasis blockchain.
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian	a. Persamaan : Sama-sama menggunakan teknologi blockchain dan Zero-Knowledge Proof untuk memastikan keamanan dan privasi dalam sistem identitas digital. b. Perbedaan : Artikel ini lebih berfokus pada konsep Self-Sovereign Identity (SSI) secara umum, sedangkan penelitian Anda lebih spesifik pada e-Pemilu berbasis blockchain dengan verifikasi e-KTP.
Komentar	Artikel ini sangat relevan dengan penelitian Anda karena membahas mekanisme verifikasi identitas yang aman dan terdesentralisasi menggunakan blockchain dan Zero-Knowledge Proof.
Review Literatur Kedua puluh [29]	
Judul Artikel	Trustful Blockchain-Based Framework for Privacy Enabling Voting in a University
Penulis	Vlad Diaconita, Anda Belciu, Maria Georgiana Stoica
Judul Jurnal/Proceeding	Journal of Theoretical And Applied Electronic Commerce Research
Tahun Penerbitan	2023
Masalah Utama yang diangkat	Artikel ini membahas tantangan dan solusi dalam implementasi e-voting berbasis blockchain dengan fokus pada privasi dan keandalan

Kontribusi Penulis	Mengusulkan framework e-voting berbasis Ethereum yang memastikan pemilih hanya bisa memberikan satu suara tanpa kemungkinan manipulasi.
Ikhtisar Artikel	Artikel ini mengeksplorasi berbagai platform blockchain yang mendukung smart contracts dan mengevaluasi kelebihan serta kekurangannya dalam konteks pemungutan suara elektronik. Ethereum dipilih sebagai platform utama karena keandalan dan komunitas pengembangnya yang besar. Framework yang diusulkan melibatkan smart contract untuk mendistribusikan token kepada pemilih, memastikan setiap suara hanya dapat diberikan satu kali, dan tidak ada pihak yang dapat memanipulasi hasil suara.
Hasil Penelitian, Kesimpulan dan Saran	a. Hasil Penelitian : Sistem ini memberikan keseimbangan antara transparansi dan anonimitas dengan memisahkan identitas pemilih dari smart contract. b. Kesimpulan : Meskipun teknologi ini menawarkan transparansi dan privasi, masih ada tantangan seperti skalabilitas, keterampilan teknis pemilih, dan keandalan jaringan blockchain. c. Saran : Meningkatkan adopsi Zero-Knowledge Proof dan enkripsi homomorfik untuk meningkatkan keamanan dan privasi pemilih.
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian	a. Persamaan : Sama sama memanfaatkan Zero-Knowledge Proof untuk meningkatkan keamanan. b. Perbedaan : Artikel ini lebih berfokus pada skala universitas, sementara penelitian milik peneliti lebih mengarah ke penyelesaian masalah pemilu

	ditahun 2024.
Komentar	-

8. Jadwal dan Tempat Penelitian

Tabel 3 Jadwal dan Tempat Penelitian

Kegiatan		Dec			Jan				Feb				Mar				Apr				May			
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Proposal																								
Bimbingan	Bab 1-2																							
	Bab 3-4																							
	Bab 5																							
Pembangunan Aplikasi																								

9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun agar penulisan penelitian ini dapat tersusun dengan lebih baik dan untuk memberikan gambaran secara umum tentang permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Maka, sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, metode penelitian, tahap pengumpulan data, model pengembangan perangkat lunak serta sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai bahasan konsep dasar dan teori pendukung yang berhubungan dengan pembangunan sistem.

BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini diisi dengan bahasan mengenai deskripsi sistem, analisis kebutuhan dalam pembangunan sistem, serta perancangan sistem.

BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Bab ini diisi dengan hasil implementasi analisis serta perancangan sistem yang dilakukan pada bab 3. Selain itu, diisi dengan hasil pengujian sistem untuk mengetahui kelayakan sistem yang dibangun.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengujian sistem serta saran untuk pengembangan sistem yang telah dilakukan

10. Daftar Pustaka

- [1] R. Nurdin, “TROLLS, DISINFORMASI, DAN STRATEGI KAMPANYE: TANTANGAN DEMOKRASI DIGITAL DALAM PEMILU 2024,” 2024.
- [2] M. Maarif and T. Arifin, “KECURANGAN PEMILU TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF UU NO. 7 TAHUN 2017 DAN HADITS RIWAYAT MUSLIM,” vol. 3, 2024.
- [3] M. Osama, E. Setiawan, D. K. Kirana, and S. Priza, “DEMOKRASI INDONESIA DALAM KAPASITAS PEMILU YANG LUBER JURDIL,” 2024.
- [4] M. A1, B. Jokonowo, and H. Santoso, “Ensuring Trust and Integrity: A Revolutionary Approach to Electronic Voting Through Blockchain,” Dec. 2023. [Online]. Available: <http://ijair.id>
- [5] M. Hajian Berenjestanaki, H. R. Barzegar, N. El Ioini, and C. Pahl, “Blockchain-Based E-Voting Systems: A Technology Review,” Jan. 01, 2024, *Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)*. doi: 10.3390/electronics13010017.
- [6] S. Semenzin, D. Rozas, and S. Hassan, “Blockchain-based application at a governmental level: disruption or illusion? The case of Estonia,” *Policy Soc*, vol. 41, no. 3, pp. 386–401, Sep. 2022, doi: 10.1093/polsoc/puac014.
- [7] R. Hedman Erik and S. Imam Bonjol, “SISTEM PELAYANAN PEMBUATAN e-KTP TERHADAP MASYARAKAT SIBERUT TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,” 2022. [Online]. Available: <http://ejournal.stisipimambonjol.ac.id>
- [8] A. Wardhana, “Teknik Pengumpulan Data Penelitian,” 2024. [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/382060598>
- [9] D. Pungki *et al.*, “OPTIMASI DELIVERY PRODUK MENGGUNAKAN AGILE SCRUM PADA PENGEMBANGAN APLIKASI MONITORING MBKM UNIKAMA,” 2024.
- [10] L. T. Q. Cong, N. D. P. Thuy, H. T. N. Nhi, and T. Van Anh, “Blockchain-Based Electronic Voting: Lessons from Estonia,” *Vietnamese Journal of Legal Sciences*, vol. 11, no. 2, pp. 27–39, Aug. 2024, doi: 10.2478/vjls-2024-0009.

- [11] M. Al, B. Jokonowo, and H. Santoso, "Ensuring Trust and Integrity: A Revolutionary Approach to Electronic Voting Through Blockchain." [Online]. Available: <http://ijair.id>
- [12] M. Hajian Berenjestanaki, H. R. Barzegar, N. El Ioini, and C. Pahl, "Blockchain-Based E-Voting Systems: A Technology Review," Jan. 01, 2024, *Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)*. doi: 10.3390/electronics13010017.
- [13] A. S. Yadav, A. U. Thombare, and Y. V. Urade, "E-Voting using Blockchain Technology Abhijeet Anil Patil." [Online]. Available: www.ijert.org
- [14] M. Sharp, L. Njilla, C.-T. Huang, and T. Geng, "Blockchain-Based E-Voting Mechanisms: A Survey and a Proposal †," 2024, doi: 10.3390/network.
- [15] R. H. Sahib and E. S. Al-Shamery, "A Review on Distributed Blockchain Technology for E-voting Systems," in *Journal of Physics: Conference Series*, IOP Publishing Ltd, Mar. 2021. doi: 10.1088/1742-6596/1804/1/012050.
- [16] U. Jafar, M. J. A. Aziz, and Z. Shukur, "Blockchain for electronic voting system—review and open research challenges," Sep. 01, 2021, *MDPI*. doi: 10.3390/s21175874.
- [17] A. Benny, A. A. Kumar, A. Basit, B. Cherian, and A. Kharat, "Blockchain based E-voting System." [Online]. Available: <https://ssrn.com/abstract=3648870>
- [18] P. Shiwal, D. Morey, H. Shivankar, S. Jagtap, and Prof. S. S. Adagale, "Decentralized E-Voting System Using Blockchain," *Int J Res Appl Sci Eng Technol*, vol. 10, no. 12, pp. 147–149, Dec. 2022, doi: 10.22214/ijraset.2022.47827.
- [19] Z. Aastha Girish Kirtik Ganeshan and S. Tambe Vasavi Alamuri, "E-VOTING SYSTEM USING BLOCKCHAIN AND WEB ENGINEERING," 2024. [Online]. Available: www.ijcrt.org

- [20] Prof. M. Pathak, A. Suradkar, A. Kadam, A. Ghodeswar, and P. Parde, "Blockchain Based E-Voting System," *Int J Sci Res Sci Technol*, pp. 134–140, May 2021, doi: 10.32628/IJSRST2182120.
- [21] R. Rakhe, R. Kale, P. Bisht, K. S. Balbudhe, B. E. Student, and A. Professor, "E-Voting System using Blockchain Technology for Distributed Environment," 2019, doi: 10.15680/IJRSET.2019.0805114.
- [22] M. Eck, A. Scheitlin, and N. Z. Switzerland, "Design and Implementation of Blockchain-based E-Voting," 2020. [Online]. Available: <http://www.csg.uzh.ch/>
- [23] R. Matile, C. Killer Zurich, T. Bocek, and B. Rodrigues, "Privacy, Verifiability, and Auditability in Blockchain-based E-Voting," 2018. [Online]. Available: <http://www.csg.uzh.ch/>
- [24] A. Alshehri, M. Baza, G. Srivastava, W. Rajeh, M. Alrowaily, and M. Almusali, "Privacy-Preserving E-Voting System Supporting Score Voting Using Blockchain," *Applied Sciences (Switzerland)*, vol. 13, no. 2, Jan. 2023, doi: 10.3390/app13021096.
- [25] S. Panja and B. Kumar Roy, "A secure end-to-end verifiable e-voting system using zero knowledge based blockchain."
- [26] S. Majumder, S. Ray, D. Sadhukhan, M. Dasgupta, A. K. Das, and Y. Park, "ECC-EXONUM-eVOTING: A Novel Signature-Based e-Voting Scheme Using Blockchain and Zero Knowledge Property," *IEEE Open Journal of the Communications Society*, vol. 5, pp. 583–598, 2024, doi: 10.1109/OJCOMS.2023.3348468.
- [27] S. T. Alvi, M. N. Uddin, L. Islam, and S. Ahamed, "DVTChain: A blockchain-based decentralized mechanism to ensure the security of digital voting system voting system," *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, vol. 34, no. 9, pp. 6855–6871, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.jksuci.2022.06.014.
- [28] M. Dieye *et al.*, "A Self-Sovereign Identity Based on Zero-Knowledge Proof and Blockchain," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 49445–49455, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3268768.

- [29] V. Diaconita, A. Belciu, and M. G. Stoica, “Trustful Blockchain-Based Framework for Privacy Enabling Voting in a University,” *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, vol. 18, no. 1, pp. 150–169, Mar. 2023, doi: 10.3390/jtaer18010008.